El método científico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico y aplicarlas a un problema sencillo
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas y usar las unidades del SI
- Expresar medidas con notación científica, cambios de unidades y cifras adecuadas
- Trabajar con seguridad en el laboratorio e interpretar tablas y gráficas

Para pensar

En 1847 el médico Ignaz Semmelweis notó que en una sala de partos morían muchas más madres que en otra. ¿Cómo descubrió la causa sin saber nada de microbios?

Explicación

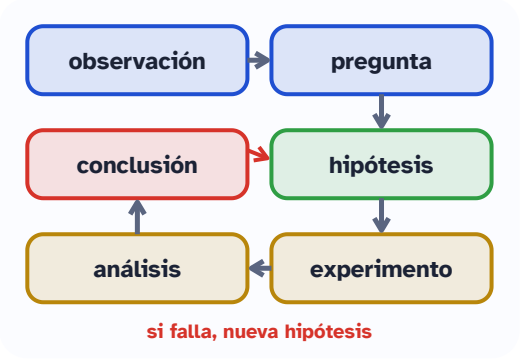
Qué es la ciencia

La **ciencia** es una forma de conocer el mundo basada en la **observación**, la **medida** y la **comprobación**. Sus afirmaciones no se aceptan porque las diga una persona importante, sino porque cualquiera puede repetir los experimentos y obtener el mismo resultado. La física estudia los fenómenos en los que la materia no cambia de naturaleza, como el movimiento, la luz o la electricidad. La química estudia la composición de la materia y sus transformaciones, como la combustión o la oxidación. Ambas comparten un procedimiento de trabajo: el **método científico**.

undefined

Las etapas del método científico

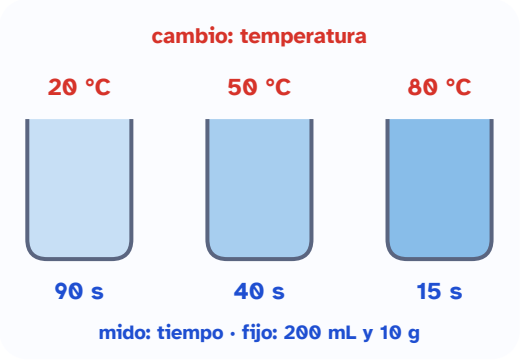
El método científico es un proceso ordenado para responder preguntas sobre la naturaleza. Empieza con la **observación** de un fenómeno y el **planteamiento de un problema** en forma de pregunta. Después se formula una hipótesis, una posible explicación que se pueda comprobar. Se diseña un **experimento** para ponerla a prueba, se recogen y **analizan los datos** en tablas y gráficas y se sacan **conclusiones**. Si los datos no apoyan la hipótesis, se rechaza y se propone otra. Por último, los resultados se **comunican** para que otros científicos los revisen.



Hipótesis y variables

Una buena hipótesis debe poder **comprobarse**. «El azúcar se disuelve antes en agua caliente» es comprobable; «el azúcar es feliz en el agua» no lo es. Para

comprobarla se identifican las **variables**, las magnitudes que pueden cambiar. La variable independiente es la que el investigador cambia a voluntad (la temperatura del agua). La variable dependiente es la que se mide para ver cómo responde (el tiempo que tarda en disolverse). Las **variables controladas** se mantienen iguales en todas las pruebas (la cantidad de agua y de azúcar, el tipo de azúcar, la forma de remover) para que el resultado sea justo.



Magnitudes y unidades

Una **magnitud** es toda propiedad que se puede medir y expresar con un número y una unidad, como la longitud, la masa o la temperatura. La belleza o el miedo no son magnitudes. **Medir** es comparar una magnitud con otra de la misma clase que se toma como patrón, la **unidad**. Una medida siempre lleva número y unidad: decir «la mesa mide 2» no tiene sentido; hay que decir «2 m». Las **magnitudes fundamentales** se definen por sí mismas y las **derivadas** se obtienen a partir de ellas: la superficie (m^2), el volumen (m^3), la velocidad (m/s) o la densidad (kg/m^3).

undefined

El Sistema Internacional de Unidades

Para que todos los científicos se entiendan, en 1960 se acordó el Sistema Internacional (SI), que usan casi todos los países del mundo. Fija siete magnitudes fundamentales con sus unidades. Desde 2019, todas se definen a partir de constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz, y no de objetos que pueden cambiar, como el antiguo kilogramo patrón guardado en París.

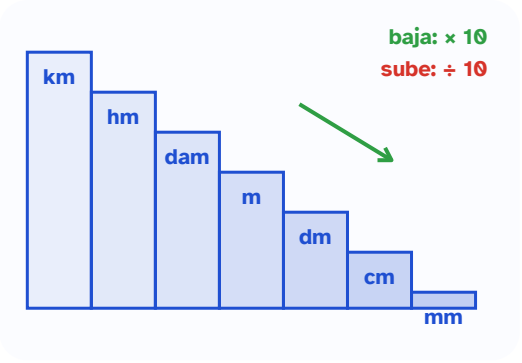
Magnitud	Unidad	Símbolo
Longitud	metro	m

Magnitud	Unidad	Símbolo
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K
Intensidad de corriente	amperio	A
Cantidad de sustancia	mol	mol
Intensidad luminosa	candela	cd

undefined

Múltiplos, submúltiplos y notación científica

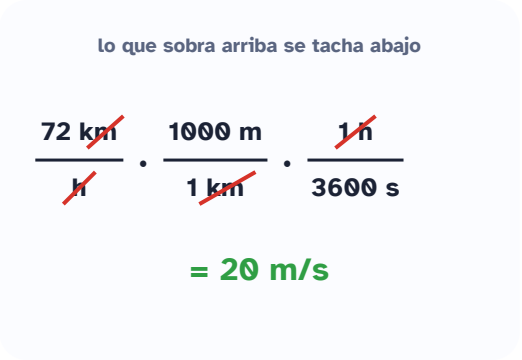
Para medir cosas muy grandes o muy pequeñas se usan **prefijos**: kilo (k) = 10^{3}, mega (M) = 10^{6}, giga (G) = 10^{9}; centi (c) = 10^{-2}, mili (m) = 10^{-3}, micro (μ) = 10^{-6}, nano (n) = 10^{-9}. La notación científica escribe un número como un factor entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10. La distancia Tierra-Sol, 150.000.000.000 m, se escribe **1,5 · 10^{11} m**. El diámetro de un glóbulo rojo, 0,000007 m, es **7 · 10^{-6} m**. Si la coma se mueve a la izquierda, el exponente es positivo; si se mueve a la derecha, negativo.



Los factores de conversión

Para cambiar de unidad se usan factores de conversión: fracciones que valen 1 porque el numerador y el denominador son la misma cantidad expresada en unidades distintas, como **1 km / 1000 m** o **1 h / 3600 s**. Se multiplica la cantidad por el factor colocado de forma que la unidad que queremos eliminar quede arriba y abajo, y se tache. Por ejemplo: **72 km/h · (1000 m / 1 km) · (1 h /**

3600 s) = 20 m/s. Con este método se pueden encadenar varios cambios en una sola operación y es difícil equivocarse.



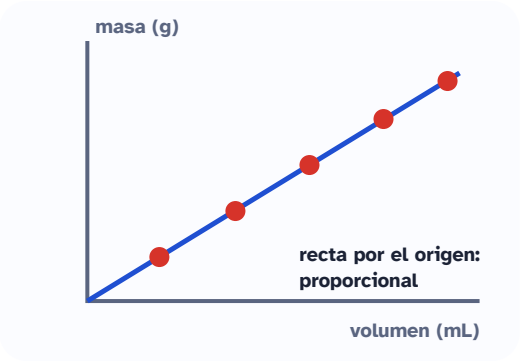
La medida y sus errores

Ninguna medida es perfecta. Los **instrumentos** tienen una **sensibilidad**, la menor cantidad que pueden apreciar: una regla escolar aprecia 1 mm. Hay dos tipos de errores. Los **errores sistemáticos** se repiten siempre en el mismo sentido, por un instrumento mal calibrado o un mal método, como mirar la probeta desde arriba. Los **errores aleatorios** se deben al azar y cambian en cada medida; se reducen repitiendo la medida varias veces y calculando la media. El **error absoluto** es la diferencia entre el valor medido y el real; el **error relativo**, ese error dividido entre el valor real, indica la calidad de la medida, y suele darse en porcentaje.

undefined

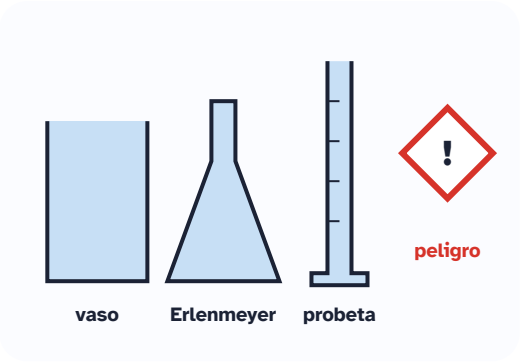
Tablas y gráficas

Los datos de un experimento se ordenan en **tablas**, con la variable independiente en la primera columna y las unidades en la cabecera. Después se representan en una gráfica: la variable independiente en el eje horizontal (X) y la dependiente en el vertical (Y), con escalas adecuadas y nombre y unidad en cada eje. La forma de la gráfica revela la relación entre las variables. Si los puntos forman una **recta que pasa por el origen**, las magnitudes son **directamente proporcionales**: al doblar una, se dobla la otra. Si forman una curva que baja, como una hipérbola, pueden ser **inversamente proporcionales**.



El laboratorio y la seguridad

En el laboratorio se usan materiales como el **vaso de precipitados**, el **matraz Erlenmeyer**, la **probeta** para medir volúmenes, la **pipeta** para volúmenes pequeños y precisos, el **embudo**, la **balanza** y el **mechero Bunsen**. Las normas de seguridad son obligatorias: usar bata y gafas, recogerse el pelo, no comer ni beber, no oler ni probar los productos, calentar los tubos sin apuntar a nadie y tirar los residuos donde indique el profesor. Los envases llevan **pictogramas de peligro** con forma de rombo rojo: inflamable, corrosivo, tóxico, irritante o peligroso para el medio ambiente.

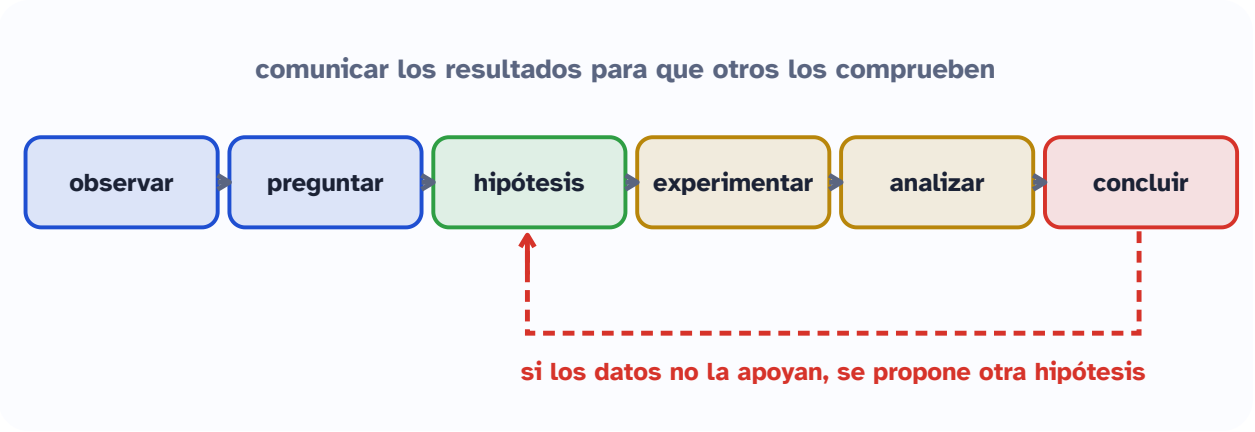


Teorías, leyes y ciencia en la sociedad

Cuando una hipótesis se confirma muchas veces se convierte en una **ley**, que describe con precisión cómo se comporta la naturaleza, a menudo con una fórmula, como la ley de Boyle de los gases. Una teoría explica por qué ocurren muchos fenómenos relacionados, como la teoría cinética o la teoría atómica. En ciencia, «teoría» no significa «suposición»: es una explicación muy comprobada, aunque siempre puede corregirse si aparecen datos nuevos. La ciencia y la tecnología han traído vacunas, electricidad e internet, pero también problemas como la contaminación. Por eso hace falta una ciudadanía capaz de **distinguir información científica de bulos**.

undefined

Del problema a la conclusión



Ejercicios

1. **Ordena las etapas del método científico.**

2. **Queremos saber si la luz influye en el crecimiento de una planta. Indica la variable independiente, la dependiente y dos controladas.**

3. **¿Cuáles de estas son magnitudes: la masa, la simpatía, la temperatura, el color favorito, el volumen?**

4. **Escribe la unidad del SI y su símbolo para la masa, el tiempo, la longitud y la temperatura.**

5. **Expresa en notación científica: 6.000.000; 0,0003; 45.000.**

6. **Pasa 3,2 km a cm y 450 g a kg.**

7. **Convierte 108 km/h a m/s.**

8. **Una pieza mide en realidad 50,0 cm y tú obtienes 49,5 cm. Calcula el error absoluto y el relativo.**

9. **En una gráfica masa-volumen los puntos forman una recta que pasa por el origen. ¿Qué relación hay entre las magnitudes?**

10. **Escribe cuatro normas de seguridad del laboratorio.**

Practica

1. **Una hipótesis es...**

   A) una conclusión segura

   B) una explicación que se puede comprobar

   C) una opinión

2. **La variable que el investigador cambia es la...**

   A) dependiente

   B) independiente

   C) controlada

3. **La unidad de masa en el SI es...**

   A) el gramo

   B) el kilogramo

   C) la tonelada

4. **La unidad de temperatura del SI es...**

   A) el grado Celsius

   B) el kelvin

   C) el grado Fahrenheit

5. **0,004 en notación científica es...**

   A) $4 \cdot 10^{3}$

   B) $4 \cdot 10^{-3}$

   C) $0{,}4 \cdot 10^{-2}$

6. **El prefijo mili significa...**

   A) 10^{3}

   B) 10^{-3}

   C) 10^{-6}

7. **36 km/h son...**

   A) 10 m/s

   B) 36 m/s

   C) 100 m/s

8. **Para reducir errores aleatorios hay que...**

   A) medir una vez con cuidado

B) repetir y hacer la media

C) cambiar de unidad

9. **La velocidad es una magnitud...**

A) fundamental

B) derivada

C) que no tiene unidad

10. **Para medir un volumen de líquido se usa...**

A) la probeta

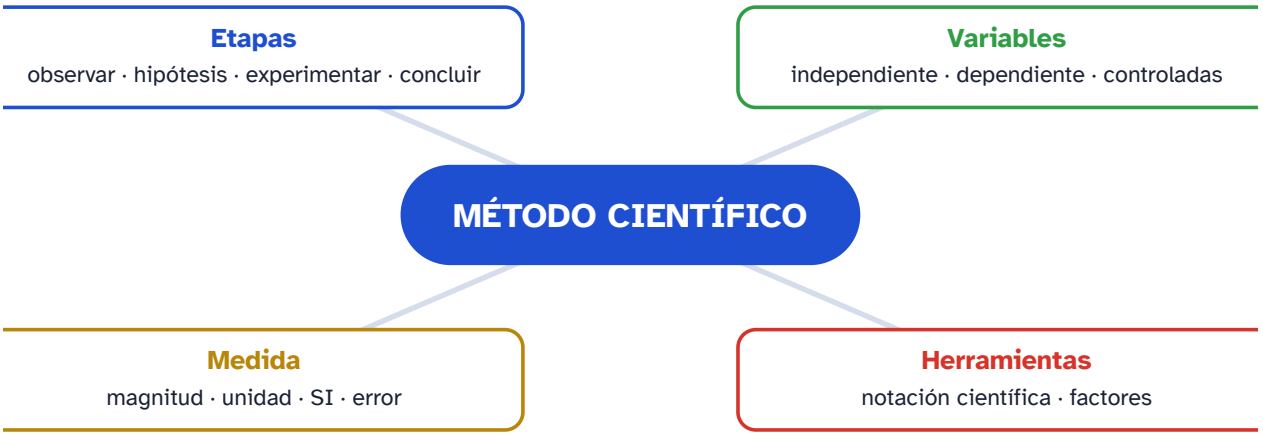
B) la balanza

C) el mechero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se pone a prueba una hipótesis con un experimento justo; Para qué sirven el Sistema Internacional y la notación científica; Cómo se cambia de unidades con factores de conversión.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipótesis

Explicación provisional que se puede comprobar.

Variable independiente

La que el investigador cambia.

Variable dependiente

La que se mide como respuesta.

Magnitud

Propiedad que se puede medir.

SI

Sistema Internacional: m, kg, s, K, A, mol, cd.

Notación científica

$a \cdot 10^{n}$ con a entre 1 y 10.

Factor de conversión

Fracción que vale 1 para cambiar de unidad.

Error relativo

Error absoluto dividido entre el valor real.

Soluciones

1. **B)** Una explicación comprobable.
2. **B)** La independiente.
3. **B)** El kilogramo.
4. **B)** El kelvin.
5. **B)** $4 \cdot 10^{-3}$.
6. **B)** Una milésima.
7. **A)** 36 / 3,6 = 10 m/s.
8. **B)** Repetir y hacer la media.
9. **B)** Derivada: m/s.
10. **A)** La probeta.

Soluciones de los ejercicios

1. Observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de datos, conclusiones y comunicación.
2. Independiente: la cantidad de luz. Dependiente: la altura de la planta. Controladas: el agua, el tipo de planta, la tierra o la temperatura.
3. La masa, la temperatura y el volumen.
4. Kilogramo (kg), segundo (s), metro (m) y kelvin (K).
5. $6 \cdot 10^{6}$; $3 \cdot 10^{-4}$; $4{,}5 \cdot 10^{4}$.
6. 3,2 km = 320.000 cm = $3{,}2 \cdot 10^{5}$ cm; 450 g = 0,45 kg.
7. 108 · 1000 / 3600 = 30 m/s.
8. Error absoluto: 0,5 cm. Error relativo: 0,5 / 50 = 0,01, es decir, un 1 %.
9. Son directamente proporcionales: al doblar el volumen se dobla la masa.
10. Usar bata y gafas, recogerse el pelo, no comer ni beber, no oler ni probar productos y seguir las indicaciones del profesor.